

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

智能网联汽车运行安全监管平台 通用技术要求

General technical requirements for driving safety supervision platform
of intelligent and connected vehicles

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类和部署要求 2

5 运行环境要求 2

 5.1 软硬件要求 2

 5.2 网络环境要求 3

6 功能要求 3

 6.1 功能配置 3

 6.2 互联网信息服务 4

 6.3 交通违法研判 5

 6.4 交通事故分析 5

 6.5 运行安全管理 6

 6.6 跨省、市数据管理 6

 6.7 系统管理 7

7 性能要求 7

8 安全要求 8

9 资料要求 8

附录 A（资料性） 智能网联汽车运行安全备案信息 9

附录 B（资料性） 通信接口数据传输报文定义 11

 B.1 基本约定 11

 B.2 数据传输报文请求参数 11

 B.3 数据传输报文返回结果 11

附录 C（规范性） 车辆运行安全事件数据格式与定义 13

附录 D（资料性） 车辆实时运行状态数据格式与定义 14

参考文献 16

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由公安部交通管理局提出。

本文件由全国道路交通管理标准化技术委员会（SAC/TC 576）归口。

本文件起草单位：公安部道路交通安全研究中心、工业和信息化部装备工业发展中心、重庆市公安局交通管理局。

本文件主要起草人：王长君、舒强、王敏、刘法旺、戴帅、谭海天、孙巍、赵光明、徐晓庆、王选、薛栋吉、张小华、杨煜垚、倪作勋、彭明刚。

智能网联汽车运行安全监管平台通用技术要求

1 范围

本文件规定了智能网联汽车运行安全监管平台的分类和部署、运行环境、功能、性能、安全、资料等技术要求。

本文件适用于GB/T 40429规定的3级（有条件自动驾驶）及以上驾驶自动化等级智能网联汽车的运行安全监管平台设计、开发、建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 32960.3—2025 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式

GB/T 40429 汽车驾驶自动化分级

GB/T 43766—2024 智能网联汽车运行安全测试技术要求

GB/T 44373—2024 智能网联汽车 术语和定义

GB 44497 智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车辆运行安全管理主体 vehicle driving safety management organization

对智能网联汽车运行安全进行监测、管理并承担相应责任的单位。

注1：本文件中的“智能网联汽车”为GB/T 44373—2024 3.1定义的智能网联汽车。

注2：车辆运行安全管理主体主要包括智能网联汽车生产企业、试点使用主体、道路测试主体、示范应用主体、运营企业、相关行业管理部门等。

[来源：GB/T 43766—2024，3.14，有修改]

3.2

智能网联汽车运行安全监管平台 driving safety supervision platform of intelligent and connected vehicles

用于采集、记录和分析智能网联汽车运行安全数据，并向智能网联汽车及其车辆运行安全管理主体提供交通安全管理服务的计算机系统。

3.3

车辆实时运行状态数据 vehicle real-time driving state data

反映车辆运行过程中的当前运动状态、自动驾驶系统状态及潜在故障信息的动态数据集合。

3.4

车辆运行安全事件数据 vehicle driving safety event data

反映车辆发生运行安全事件时的车辆基本信息、车辆状态及动态信息、自动驾驶系统运行信息、行车环境信息、驾驶人操作及状态信息等数据集合。

4 分类和部署要求

智能网联汽车运行安全监管平台（以下简称“平台”）结构图如图1所示，分为部、省（区、市）、市（地、州、盟）三级：

- a) 部级平台部署于公安信息通信网（以下简称“公安网”），用于全国跨省智能网联汽车运行安全监管数据的汇聚、交换、核查；
- b) 省级平台部署于公安网，用于本省跨市智能网联汽车运行安全监管数据的汇聚、交换、核查；
- c) 市级平台用于本市智能网联汽车运行安全监管，包含互联网和公安网两部分。互联网部分向车辆运行安全管理主体（以下简称“管理主体”）提供信息备案、车辆数据接收、运行安全材料接收、交通安全服务信息推送等功能，并具有系统管理功能；公安网部分具有交通违法研判、交通事故分析、运行安全管理、系统管理等功能，并与公安交通管理综合应用平台、公安交通集成指挥平台进行信息交互。

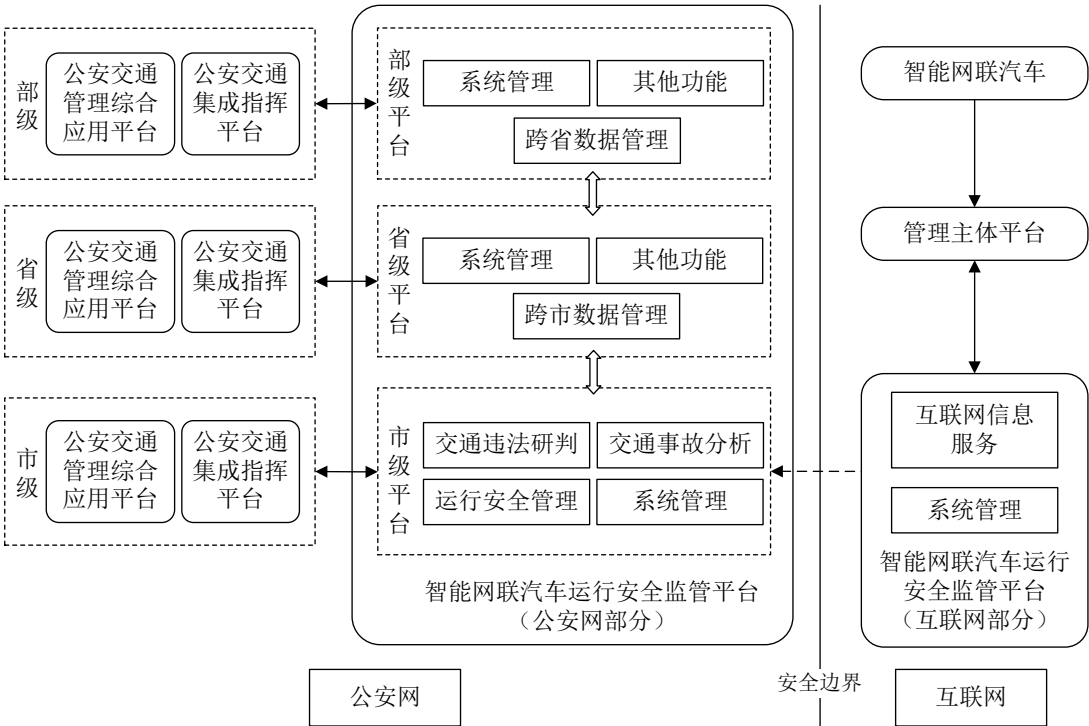


图1 智能网联汽车运行安全监管平台结构图

5 运行环境要求

5.1 软硬件要求

5.1.1 平台应具备数据安全存储、备份和恢复能力，对车辆实时运行状态数据、车辆运行安全事件数据等进行集中存储。

5.1.2 平台应通过多服务器部署、负载均衡等方式提供稳定服务。

5.1.3 平台应配置高性能计算、流媒体处理等软硬件，能对视频或图像信息等数据进行智能分析。

5.1.4 平台宜采用交管专用地理信息系统或警用地理信息系统。

5.1.5 平台宜采用符合本国产品条件的软硬件产品。

5.2 网络环境要求

5.2.1 平台应在互联网部署数据接口服务，与管理主体的平台进行通信。

5.2.2 平台的数据存储及其分析功能应部署于公安网。

5.2.3 平台应通过网络安全边界设备进行跨网数据传输，并配置相应软件、硬件和校时服务。

6 功能要求

6.1 功能配置

表1给出了平台功能模块组成。

表1 功能模块组成表（第1页/共2页）

序号	功能		部级平台	省级平台	市级平台	
			公安网	公安网	公安网	互联网
1	互联网信息服务	信息备案	—	—	—	■
2		车辆数据接收	—	—	—	■
3		运行安全材料接收	—	—	—	■
4		交通安全服务管理	—	—	—	■
5	交通违法研判	区域外激活自动驾驶系统行为研判	□	□	■	—
6		未按规定升级自动驾驶系统行为研判	□	□	■	—
7		违法线索分析	□	□	■	—
8		交通违法信息同步	□	□	■	—
9	交通事故分析	交通事故线索分析	□	□	■	—
10		交通事故信息同步	□	□	■	—
11	运行安全管理	运行安全态势分析	□	□	■	—
12		备案信息同步	□	□	■	—
13		自动驾驶系统状态信息查询	□	□	■	—
14		运行安全事件查询	□	□	■	—
15		监管风险预警	□	□	■	—
16	跨省、市数据管理	跨省、市数据汇聚	■	■	—	—
17		跨省、市数据交换	■	■	—	—
18		跨省、市自动驾驶系统激活状态核查	■	■	—	—
19		跨省、市通行备案	■	■	—	—

表1 功能模块组成表（第2页/共2页）

序号	功能		部级平台	省级平台	市级平台	
			公安网	公安网	公安网	互联网
20	系统管理	角色和用户管理	■	■	■	■
21		接口授权管理	■	■	■	■
22		系统参数配置	■	■	■	■
23		审计管理	■	■	■	■
注：■代表基本功能，□代表可选功能，—为无此项。						

6.2 互联网信息服务

6.2.1 信息备案

信息备案功能要求包括：

- a) 应支持管理主体用户通过互联网，采用人机接口输入或通信接口传输的方式对管理主体信息、通行路段（区域）信息、自动驾驶系统信息等数据进行备案、更新和撤销，并提供数据有效性检验功能；
- b) 应支持对备案信息进行审核；
- c) 智能网联汽车生产企业、试点使用主体、道路测试主体、示范应用主体、运营企业等管理主体备案信息的数据项及格式见附录A，其他类型管理主体备案信息的数据项及格式可参照执行；
- d) 备案信息的通信接口数据传输报文定义参见附录B。

6.2.2 车辆数据接收

车辆数据接收功能要求包括：

- a) 应支持通过互联网通信接口方式，实时接收管理主体平台传输的车辆实时运行状态数据和车辆运行安全事件数据，并提供数据有效性检验功能；
- b) 应支持接收管理主体平台按照GB/T 32960.3的通讯协议上传的车辆运行安全事件数据，信息类型标志为GB/T 32960.3—2025中7.2.3节规定的自定义数据，类型编码为0xE1，信息体格式与定义见附录C，信息体中的数据项及其采集频率应符合GB 44497的规定；
- c) 应支持接收智能网联汽车生产企业（试点）、试点使用主体、道路测试主体、示范应用主体、运营企业等管理主体平台按照GB/T 32960.3的通讯协议上传的车辆实时运行状态数据，信息类型标志为GB/T 32960.3—2025中7.2.3节规定的自定义数据，类型编码为0xE2，信息体中各数据项格式与定义参见附录D，采集频率应大于或等于1 Hz。

6.2.3 运行安全材料接收

运行安全材料接收功能应符合以下规定：

- a) 支持管理主体用户通过互联网，采用人机接口输入或通信接口传输的方式，上传交通违法自查报告、交通事故车载视频、交通事故车载原始信息、交通事故自查报告等材料，以及运行安全保障情况报告、交通事故违法月度报告、整改报告等材料，并提供模板下载、在线填报与数据有效性检验功能；
- b) 支持对运行安全材料进行审核；
- c) 运行安全材料的通信接口数据传输报文定义参见附录B。

6.2.4 交通安全服务信息推送

交通安全服务信息推送功能应支持通过互联网通信接口方式，向管理主体平台推送交通安全提示、交通诱导、交通管控等交通安全服务管理信息。通信接口数据传输报文定义参见附录B。

6.3 交通违法研判

6.3.1 区域外激活自动驾驶系统行为研判

区域外激活自动驾驶系统行为研判功能应符合以下规定：

- a) 根据车辆实时运行状态数据中的位置、时间、驾驶模式等数据，结合备案信息中的通行路段（区域）、上路通行时间等信息，对自动驾驶系统在通行路段（区域）外激活的行为进行监测、判定与记录；
- b) 对研判结果进行智能审核或校验，防止因定位精度不足或数据异常等情况导致的误判。

6.3.2 未按规定升级自动驾驶系统行为研判

未按规定升级自动驾驶系统行为研判功能应符合以下规定：

- a) 实时比对车辆运行安全事件数据与备案信息中的自动驾驶系统软件版本号，对版本号不一致的未按规定升级自动驾驶系统行为进行监测、判定与记录；
- b) 对研判结果进行智能审核或校验，防止因信息延迟等情况导致的误判。

6.3.3 违法线索分析

违法线索分析功能宜具备：

- a) 支持对车辆运行安全事件和实时运行状态数据进行分析，用于辅助对车辆超速、违法停车、未按规定信号行驶等行为的研判；
- b) 支持接收公安交通集成指挥平台推送的交通控制信号、路侧感知数据、卡口过车数据等信息，用于辅助交通违法行为的研判；
- c) 支持对违法线索分析结果进行审核。

6.3.4 交通违法信息同步

交通违法信息同步功能应符合以下规定：

- a) 支持接收公安交通管理综合应用平台推送的车辆交通违法信息；
- b) 支持管理主体用户填报的违法自查报告等交通违法处理材料与平台的车辆交通违法信息进行匹配，并提供审核功能；
- c) 支持将交通违法处理材料推送至公安交通管理综合应用平台。

6.4 交通事故分析

6.4.1 交通事故线索分析

交通事故线索分析功能应符合以下规定：

- a) 支持根据车辆运行安全事件数据中的碰撞类事件数据，提取交通事故线索并进行报警提示；
- b) 支持基于车辆实时运行状态数据分析车辆异常状态，提取交通事故线索并进行报警提示；
- c) 支持对交通事故线索进行审核。

6.4.2 交通事故信息同步

交通事故信息同步功能应符合以下规定：

- a) 支持接收公安交通管理综合应用平台推送的车辆交通事故信息；
- b) 支持管理主体用户填报的交通事故车载视频、交通事故车载原始信息、交通事故自查报告等交通事故处理材料与平台的车辆交通事故信息进行匹配，并提供审核功能；
- c) 支持将交通事故处理材料推送至公安交通管理综合应用平台。

6.5 运行安全管理

6.5.1 运行安全态势分析

运行安全态势分析功能应符合以下规定：

- a) 支持通过电子地图实时监控智能网联汽车的位置和状态；
- b) 支持按时间、地区等维度，对车辆运行里程、运行时长、交通违法、交通事故、安全事件等数据进行统计分析，并以图表等形式可视化显示；
- c) 支持对特定车辆的行驶轨迹、运行状态等历史信息进行查询与回放。

6.5.2 备案信息同步

备案信息同步功能应符合以下规定：

- a) 支持接收公安交通管理综合应用平台推送的车辆号牌、安全员等信息；
- b) 支持将管理主体信息、通行路段（区域）信息、自动驾驶系统信息等数据推送至公安交通管理综合应用平台，作为车辆登记核验依据。

6.5.3 自动驾驶系统状态信息查询

自动驾驶系统状态信息查询功能应符合以下规定：

- a) 支持查询任意时段或时刻（精确到秒）的车辆驾驶模式，结合车辆速度、加速度等信息，以图表等方式显示；
- b) 支持查询碰撞类事件发生前大于或等于15s至发生后大于或等于5s的自动驾驶系统激活状态信息。

6.5.4 运行安全事件查询

运行安全事件查询功能应符合以下规定：

- a) 支持查询任意时段或时刻（精确到秒）的车辆运行安全事件数据；
- b) 支持车辆运行安全事件数据与实时运行状态数据的同步回放。

6.5.5 监管风险预警

监管风险预警功能应符合以下规定：

- a) 支持基于交通违法、事故的统计分析结果，对智能网联汽车道路通行安全风险进行分级预警，并对风险预警信息进行审核；
- b) 支持将监管风险预警信息推送至管理主体，并支持依据管理主体的处理结果，动态调整信息备案状态或解除报警。

6.6 跨省、市数据管理

6.6.1 跨省、市数据汇聚

省级平台应从市级平台获取备案数据和运行安全事件数据，部级平台应从省级平台获取备案数据和运行安全事件数据，并进行汇聚存储。

6.6.2 跨省、市数据交换

省级平台应支持向本省各市级平台提取特定数据并进行定向下发，部级平台应支持向各省级平台提取特定数据并进行定向下发。

6.6.3 跨省、市自动驾驶系统激活状态核查

省级平台应支持通过智能手机型移动警务终端核查智能网联汽车本省内跨市运行时自动驾驶系统激活状态，部级平台应支持通过智能手机型移动警务终端核查智能网联汽车跨省运行时自动驾驶系统激活状态。

6.6.4 跨省、市通行备案

省级平台应支持对本省内道路测试、示范应用、通行试点的跨市路段（区域）进行备案，部级平台应支持对道路测试、示范应用、通行试点的跨省路段（区域）进行备案。

6.7 系统管理

6.7.1 角色与用户管理

角色与用户管理功能应符合以下规定：

- a) 根据用户职责、业务权限、数据访问范围及合规性要求划分角色类型，主要包括：管理员用户、管理主体用户、公安交通管理部门用户等；
- b) 管理员用户负责创建用户、分配角色及核发数字证书，并采用数字证书方式对用户进行身份认证。

6.7.2 接口授权管理

平台应具备信息服务接口统一管理能力，支持接口申请、审批、授权、停用等全生命周期管理功能。

6.7.3 系统参数配置

系统参数配置功能应符合以下规定：

- a) 支持对数据字典、定时任务等系统参数进行配置；
- b) 系统参数配置完成后能够即时生效。

6.7.4 审计管理

审计管理功能应符合以下规定：

- a) 具备登录日志管理功能，记录登录地址、登录地点、账号名称、登录时间、操作系统等信息；
- b) 具备操作日志管理功能，记录操作地址、操作地点、操作人员、操作类型、操作时间等信息；
- c) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

7 性能要求

7.1 平台的存储空间应满足车辆实时运行状态数据留存时间不少于 3 个月、车辆运行安全事件数据留存时间不少于 12 个月。

- 7.2 平台的页面响应时间应小于或等于 1 s。
- 7.3 平台关键业务的查询响应时长不超过 10 s。
- 7.4 支持并发用户数量不小于 50。
- 7.5 平台应运行稳定，具备 168 h 不间断运行服务能力。在无外部因素影响下，平台单次故障恢复时间应小于或等于 2 h，并支持故障时段内的数据断点续传功能。

8 安全要求

- 8.1 平台应符合 GB/T 22239 中的第三级保护要求。
- 8.2 平台的网络区域边界应进行安全有效控制，数据跨网传输时应通过网络安全边界设备提供的受控接口进行通信。
- 8.3 平台应采用数字身份技术、密码技术或校验技术对车辆实时运行状态数据和运行安全事件数据等重要数据的真实性、完整性和保密性进行保护。
- 8.4 平台应记录软件非法修改信息并报警。
- 8.5 平台应记录、阻断高频访问信息并预警提示。
- 8.6 平台应通过软件水印保护涉密查询结果，支持对敏感信息进行脱敏处理。

9 资料要求

- 9.1 平台交付时应制定交付清单，并根据交付清单对软硬件、平台资料等进行清点。平台资料应包括以下内容：
 - a) 软件安装介质；
 - b) 平台安装手册；
 - c) 用户操作手册；
 - d) 平台运行维护手册；
 - e) 平台设计文档；
 - f) 平台安全设计方案；
 - g) 平台测试记录；
 - h) 其他必备的文件资料。
- 9.2 平台交付时应通过加密方式移交完整账号清单并形成正式交接记录。
- 9.3 平台交付时应根据平台资料对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训。

附 录 A

(资料性)

智能网联汽车运行安全备案信息

表A.1给出了备案信息数据内容和格式要求。

表A.1 测试示范或准入试点备案信息表 (第1页/共2页)

序号	信息类别	数据表示内容	长度/字节	数据类型	是否可空	说明
1	管理主体 备案信息	企业或单位名称	64	字符	否	企业或单位全称
2		企业或单位类型	1	字符	否	1-汽车生产企业, 2-试点使用主体
3		统一社会信用代码	18	字符	否	——
4		统一社会信用代码 证书扫描件	——	文件	否	文件小于 20MB
5		企业或单位性质	1	字符	否	1-国有企业, 2-国有控股企业, 3-中外合资企业, 4-外资企业, 5-民营企业, 6-事业单位
6		企业或单位地址	128	字符	否	具体到省、市、区/县、街道及具体地址
7		营业执照经营范围	512	字符	否	——
8		运输经营范围	512	字符	是	仅适用于从事运输经营的测试示范或准入试点使用 主体
9		运输资质有效期	——	日期	是	仅适用于从事运输经营的测试示范或准入试点使用 主体
10		运输发证机构	64	字符	是	仅适用于从事运输经营的测试示范或准入试点使用 主体
11		负责人	16	字符	否	测试示范或准入试点工作负责人
12		负责人职务	16	字符	否	——
13		负责人联系电话	11	字符	否	11 位手机号码
14		负责人邮箱	32	字符	否	符合邮箱格式
15		车辆管理人	16	字符	否	突发或紧急情况联系人
16		车辆管理人职务	16	字符	否	——
17		车辆管理人联系电话	11	字符	否	11 位手机号码
18		车辆管理人邮箱	32	字符	否	符合邮箱格式
19		车辆管理人通讯地址	128	字符	否	具体到省、市、区/县、街道及具体地址
20		拟投放的车辆规模	128	字符	否	从当年开始连续 3 年的车辆投放量或生产量计划, 示例: 100, 200, 300
21		安全和风险缓解策略 说明书	——	文件	否	文件小于 20MB
22		安全评估报告	——	文件	否	需按监管要求提交相应报告附件
23		应急处置预案书	——	文件	否	文件小于 20MB
24		车辆型号	32	字符	否	与工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》一 致
25		车辆类别 (车辆类型)	1	字符	否	0-乘用车, 1-客车, 2-货车, 3-专用车, 4-其他

表A.1 测试示范或准入试点备案信息表（第2页/共2页）

序号	信息类别	数据表示内容	长度/字节	数据类型	是否可空	说明
26	通行区域 (路段) 备案信息	运行期限至	——	日期	否	——
27		所在城市发证机关	64	字符	否	所在城市公安机关交通管理部门
28		区域名称	128	字符	否	城区道路示例：无锡市滨湖区，无锡市全域 快速路示例：无锡市高浪快速路 高速公路示例：S58 沪常高速（无锡段）
29		区域路段详细描述	512	字符	否	区域型范围示例：无锡市清源路，山水东路，缘溪道， 震泽路包围区域 路段型范围示例：无锡市西内环快速路（县区路至梁 溪路段）、G2 京沪高速（无锡段）
30		上路通行时间	256	字符	否	日常通行时间段示例： 8: 00-11: 00, 12: 00-19: 00
31		区域轮廓散点列表	—	文件	否	以 JSON 文件形式提供
32	自动驾驶系统备案 信息	自动驾驶级别	1	字符	否	3-L3 级（有条件自动驾驶），4-L4 级（高度自动驾驶），5-5 级（完全自动驾驶）
33		网联化级别	1	字符	否	0-网联辅助信息交互，1-网联协同感知，2-网联协同 决策与控制
34		自动驾驶系统 软件版本号	32	字符	否	唯一识别自动驾驶系统软件
35		自动驾驶系统 构成描述	1024	字符	否	200 字以内的文字描述
36		自动驾驶系统方案	1024	字符	否	200 字以内的文字描述
37		设计运行条件	——	文件	否	描述参照 GB/T 45312
38		自动驾驶系统 激活与退出方式	1024	字符	否	200 字以内的文字描述
39		动态驾驶任务 执行策略	1024	字符	否	200 字以内的文字描述
40		自动驾驶系统 接管策略	1024	字符	是	200 字以内的文字描述
41		最小风险策略	1024	字符	否	200 字以内的文字描述
42		自动驾驶系统 软件生产企业名称	32	字符	否	企业全称
43		产品说明书	——	文件	否	文件小于 20MB

附 录 B

（资料性）

通信接口数据传输报文定义

B.1 基本约定

数据传输报文采用HTTPS/1.1协议标准，使用POST方法提交请求，请求及返回报文均为JSON格式，字符编码为UTF-8。

B.2 数据传输报文请求参数

表B.1给出了数据传输报文请求参数定义。

表B.1 数据传输报文请求参数定义表

序号	名称	英文标识	长度/字节	数据类型	是否可空	说明
1	接入的计算机信息系统标识	systemId	32	字符	不可空	接入的计算机信息系统的唯一身份标识
2	资源编号	productId	32	字符	不可空	提供共享的产品资源编号
3	接口编号	interfaceId	32	字符	可空	提供共享的接口资源编号
4	接口版本	version	8	字符	不可空	接口版本号
5	业务编号	businessId	64	字符	不可空	标识本次请求的流水号
6	业务类型	businessType	3	字符	不可空	100-备案信息提交 200-企业运行安全材料提交 300-交通安全提示推送 400-交通诱导信息推送 500-交通管控信息推送
7	请求时间	timestamp	16	字符	不可空	标识请求发起时间,采用 Unix 时间戳(秒级)
8	业务请求参数	data	4096	字符	不可空	请求业务参数,JSON 格式字符串,长度视具体业务而定

B.3 数据传输报文返回结果

表B.2给出了数据传输报文返回结果定义。

表B.2 数据传输报文返回结果定义表

序号	名称	英文标识	长度/字节	数据类型	是否可空	说明
1	响应码	code	3	字符	不可空	200-响应成功 500-响应失败 401-未授权访问 403-授权过期 303-重定向 304-资源未被修改 404-资源或服务未找到 405-不允许的 HTTP 方法 415-不支持的数据或媒体类型 501-接口未实现 601-系统警告
2	响应消息文本	message	128	字符	不可空	对应响应码的文字说明
3	返回数据	data	4096	字符	不可空	返回 JSON 格式字符串,长度视业务而定,调用失败或无返回内容时空

附 录 C
(规范性)
车辆运行安全事件数据格式与定义

车辆运行安全事件数据信息体格式和定义见表C. 1。

表C. 1 智能网联汽车运行安全事件数据格式和定义

序号	数据表示内容	长度/字节	数据类型	说明
1	运行安全事件数据字符串长度	4	DWORD	自动驾驶数据记录系统记录的当前车辆运行安全事件的 JSON 格式数据字符串长度 N
2	运行安全事件数据	N	BYTE[N]	自动驾驶数据记录系统记录的当前车辆运行安全事件的 JSON 格式数据对应的字符串

附 录 D
(资料性)
车辆实时运行状态数据格式与定义

表D.1给出了平台接收智能网联汽车实时运行状态数据格式和定义。

表D.1 智能网联汽车实时运行状态数据格式和定义（第1页/共2页）

序号	数据表示内容	长度/字节	数据类型	说明
1	车辆识别代号	17	STRING	车辆识别代号 VIN，参照 GB 16735
2	数据采集时间	17	STRING	格式：YYYYMMDDHHMMSSmmm，精度：0.001s
3	经度	4	DWORD	GCJ02 坐标系，以度为单位的经度值乘以 10 ⁶ ，精确到百万分之一度
4	纬度	4	DWORD	GCJ02 坐标系，以度为单位的纬度值乘以 10 ⁶ ，精确到百万分之一度
5	车辆驾驶模式	1	BYTE	0x01：人工驾驶模式；0x02：自动驾驶模式；0x03：远程驾驶模式；0xFE：异常；0xFF：无效
6	接管状态	1	BYTE	0x01：未接管；0x02：正在接管；0x03：其他；0xFE：异常；0xFF：无效 与“车辆驾驶模式”配合使用，车辆处于自动驾驶模式且系统未发出介入请求为“未接管”，处于自动驾驶模式且发出介入请求为“正在接管”，其他驾驶状态模式为“其他”
7	DMS 状态	1	BYTE	0x01：正常；0x02：闭眼；0x03：头部姿态异常；0x04：接打手持电话；0x05：打哈欠；0x06：抽烟；0xFE：异常；0xFF：无效
8	执行最小风险策略原因	1	BYTE	0x01：未执行最小风险策略；0x02：驾驶员未响应导致；0x03：设计运行条件即将不满足导致；0x04：设计运行条件突然不满足导致；0x05：其他情况导致；0xFE：异常；0xFF：无效
9	车辆速度	2	WORD	有效值范围：0~5000(表示 0km/h~500km/h)，最小计量单元：0.1km/h，“0xFF 0xFE”表示异常；“0xFF 0xFF”表示无效
10	车辆纵向加速度	2	WORD	有效值范围：0~400(偏移量 20m/s ² ，表示-20m/s ² ~20m/s ²)，最小计量单元：0.1m/s ² ；“0xFF 0xFE”表示异常；“0xFF 0xFF”表示无效
11	车辆横向加速度	2	WORD	有效值范围：0~400(偏移量 20m/s ² ，表示-20m/s ² ~20m/s ²)，最小计量单元：0.1m/s ² ；“0xFF 0xFE”表示异常；“0xFF 0xFF”表示无效
12	车辆横摆角速度	2	WORD	有效值范围：0~1500(偏移量 75°/s，表示-75°/s~75°/s)，最小计量单元：0.1°/s；“0xFF 0xFE”表示异常；“0xFF 0xFF”表示无效 车辆相对 Z 轴的角度变化，逆时针为正方向，车辆坐标系参照 GB/T 40429 的定义
13	车辆侧倾角速度	2	WORD	有效值范围：0~1500(偏移量 75°/s，表示-75°/s~75°/s)，最小计量单元：0.1°/s；“0xFF 0xFE”表示异常；“0xFF 0xFF”表示无效 车辆相对 X 轴的角度变化，逆时针为正方向，车辆坐标系参照 GB/T 40429 的定义

表D.1 智能网联汽车实时运行状态数据格式和定义（第2页/共2页）

序号	数据表示内容	长度/字节	数据类型	说明
14	车辆航向角	2	WORD	有效值范围：0~360(偏移量 180°，表示-180° ~180°)，最小计量单元：1°；“0xFF 0xFE”表示异常；“0xFF 0xFF”表示无效 正北方向为 0°，顺时针方向为正方向
15	失效类型	1	BYTE	0x01：正常；0x02：传感系统失效；0x03：计算单元失效；0x04：软件功能失效；0x05：车辆其他系统失效；0x06：其他情况导致；0xFE：异常；0xFF：无效
16	自适应前照明系统状态	1	BYTE	0x01：关闭；0x02：开启；0xFE：异常；0xFF：无效
17	近灯光状态	1	BYTE	0x01：关闭；0x02：开启；0xFE：异常；0xFF：无效
18	远灯光状态	1	BYTE	0x01：关闭；0x02：开启；0xFE：异常；0xFF：无效
19	危险警告信号状态	1	BYTE	0x01：关闭；0x02：开启；0xFE：异常；0xFF：无效
20	制动灯状态	1	BYTE	0x01：关闭；0x02：开启；0xFE：异常；0xFF：无效
21	左转向信号灯状态	1	BYTE	0x01：关闭；0x02：开启；0xFE：异常；0xFF：无效
22	右转向灯状态	1	BYTE	0x01：关闭；0x02：开启；0xFE：异常；0xFF：无效
23	车辆喇叭信息	1	BYTE	0x01：无喇叭状态；0x02：喇叭开启状态；0xFE：异常；0xFF：无效
24	加速踏板开度比例	1	BYTE	有效值范围：0~100(表示加速踏板满行程的占比 0%~100%)，最小计量单元：1%；0xFE：异常；0xFF：无效
25	制动踏板开度比例	1	BYTE	有效值范围：0~100(表示制动踏板满行程的占比 0%~100%)，最小计量单元：1%；0xFE：异常；0xFF：无效
26	制动踏板状态	1	BYTE	0x01：自由状态；0x02：施加压力状态；0xFE：异常；0xFF：无效 如不具备记录制动踏板开度的能力，则记录制动踏板状态
27	转向盘角度	2	WORD	有效值范围：0~1440(偏移量 720°，表示-720° ~720°，直行为 0°，左转为正，右转为负)，最小计量单元：1°；“0xFF 0xFE”表示异常；“0xFF 0xFF”表示无效
28	挡位	1	BYTE	0x01：驻车挡；0x02：倒车挡；0x03：空挡；0x04：前进挡；0x05：运动挡；0x06：低速挡；0xFE：异常；0xFF：无效
29	雨刮	1	BYTE	0x01：关闭；0x02：刮动一次；0x03：低速连续刮动；0x04：间歇刮动；0x05：高速连续刮动；0x06：自感应刮动；0x07：喷水刮动；0xFE：异常；0xFF：无效
30	远程控制指令长度	1	BYTE	远程控制指令的字符长度 N，有效值范围：0~255；0xFE：异常；0xFF：无效
31	远程控制指令内容	N	BYTE [N]	车辆接收的远程控制指令内容

参 考 文 献

- [1] GB 7258—2017 机动车运行安全技术条件
- [2] GB 16735—2019 道路车辆 车辆识别代号（VIN）
- [3] GB/T 28181—2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
- [4] GB/T 28452—2012 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求
- [5] GB/T 32960.1—2025 电动汽车服务与管理系统技术规范 第1部分：总则
- [6] GB/T 32960.2—2025 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第2部分：车载终端
- [7] GB/T 41797—2022 驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法
- [8] GB/T 44373—2024 智能网联汽车 术语和定义
- [9] GB/T 44721—2024 智能网联汽车 自动驾驶系统通用技术要求
- [10] GB/T 45312—2025 智能网联汽车 自动驾驶系统设计运行条件
- [11] GA 802—2019 道路交通管理 机动车类型
- [12] GA/T 960—2011 公路交通安全态势评估规范
- [13] GA/T 1082—2021 道路交通事故信息调查
- [14] GA/T 1146—2019 公安交通集成指挥平台通用技术条件
- [15] GA/T 1504—2018 互联网交通安全综合服务管理平台数据接入规范
- [16] GA/T 1719—2020 机动车驾驶人互联网学习教育平台通用技术条件
- [17] 中华人民共和国道路交通安全法 中华人民共和国主席令 第8号
- [18] 中华人民共和国道路交通安全法实施条例 中华人民共和国主席令 第49号
- [19] 中华人民共和国网络安全法 中华人民共和国主席令 第53号
- [20] 中华人民共和国数据安全法 中华人民共和国主席令 第84号
- [21] 汽车数据安全管理若干规定（试行） 国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、交通运输部令 第7号
- [22] 工业和信息化部 公安部 交通运输部关于印发《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》的通知 工信部联通装〔2021〕97号
- [23] 工业和信息化部 公安部 住房和城乡建设部 交通运输部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知 工信部联通装〔2023〕217号
- [24] 工业和信息化部 市场监管总局关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知 工信部联通装〔2025〕45号
- [25] 国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 国办发〔2025〕34号